

Caso 4 — Digitalización del fondo documental de un archivo histórico

Abstract Factory

Factory Method

Prototype

Duración: 2 horas Lenguaje: Java (SE 17+) Modalidad: individual, aplicación de consola

1. Contexto

El **Archivo Histórico Departamental** custodia más de tres millones de folios: protocolos notariales del siglo XIX en papel frágil, rollos de microfilm de prensa regional y negativos fotográficos en placas de vidrio. Con un convenio de cooperación internacional se aprobó un proyecto de digitalización a dos años, y el archivo debe entregar un plan técnico y un sistema que apoye la operación.

El riesgo principal es técnico y silencioso: cada soporte exige parámetros de captura, un esquema de metadatos y una política de almacenamiento que van juntos. En un piloto anterior se digitalizaron placas de vidrio con el perfil del papel (400 dpi, 24 bits) y se archivaron con dos copias en lugar de tres; el resultado fue que se perdió detalle irrecuperable y, al dañarse un disco, quedaron 1.200 imágenes sin respaldo. Además, catalogar ítem por ítem es insostenible: en una serie notarial de 4.000 escrituras, el 90 % de la ficha catalográfica es idéntica y solo cambian título, fecha y folios.

2. Reglas de negocio

2.1 Soportes documentales (familias de elementos)

Cada soporte determina inseparablemente el **perfil de captura**, el **esquema de metadatos** y la **política de almacenamiento**.

Soporte	Perfil de captura	Esquema de metadatos	Política de almacenamiento	MB por imagen	Tasa de captura
PAPEL_FRAGIL	400 dpi, 24 bits color, luz fría difusa, maestro TIFF sin compresión	ISAD(G): 7 campos obligatorios	3 copias (local, nube, cinta), checksum SHA-256	65	120 img/h
MICROFILM	600 dpi, 8 bits escala de grises, retroiluminación, maestro TIFF G4	Dublin Core extendido: 5 campos obligatorios	2 copias (local, nube), checksum SHA-256	12	400 img/h
PLACA_VIDRIO	1200 dpi, 48 bits color, mesa de luz calibrada, maestro DNG	VRA Core: 9 campos obligatorios	3 copias (local, nube, cinta), checksum SHA-512	180	45 img/h

2.2 Signatura de cada ítem digitalizado

El identificador depende del **fondo documental** al que pertenece el ítem, no del soporte. Cada fondo tiene su propia regla de construcción y su propio consecutivo independiente:

Fondo	Patrón de signatura	Ejemplo
NOTARIAL	NOT-<año>-N<notaría 2 dígitos>-<consecutivo 5 dígitos>	NOT-1887-N03-00127
CARTOGRAFICO	CAR-<escala sin separadores>-<consecutivo 4 dígitos>	CAR-25000-0042
FOTOGRAFICO	FOT-<década>s-<iniciales del autor>-<consecutivo 4 dígitos>	FOT-1920s-QDL-0009

La década se obtiene truncando el año a la decena (1927 → 1920). Las iniciales del autor se toman de las palabras de su nombre, en mayúsculas; si el autor es desconocido se usa `XXX`.

2.3 Fichas catalográficas de serie

Dentro de una serie documental todos los ítems comparten fondo, productor documental, alcance, condiciones de acceso, idioma y lista de descriptores temáticos. El catalogador crea una **ficha modelo de serie** y la duplica para cada ítem, ajustando únicamente título, fecha extrema y número de folios. **Agregar un descriptor a la ficha de un ítem no puede afectar a la ficha modelo ni a los demás ítems.**

2.4 Priorización de lotes

No todo se digitaliza al tiempo. El índice de prioridad de un lote es:

$$\text{prioridad} = 0.55 \times (\text{deterioro} / 5) + 0.30 \times (\text{consultasAnuales} / \text{maxConsultas}) + 0.15 \times (\text{antigüedad} / \text{maxAntigüedad})$$

donde *deterioro* va de 1 (bueno) a 5 (crítico), *consultasAnuales* es la demanda de consulta del lote, *antigüedad* es (año actual – año del documento más antiguo del lote), y los valores máximos se toman del conjunto de lotes evaluado (normalización). El índice se reporta con tres decimales.

3. Requerimiento

Construya en Java una aplicación de consola que planifique y simule la digitalización de varios lotes documentales, generando signaturas, fichas y el plan de recursos.

4. Patrones obligatorios (exactamente tres)

Abstract Factory — familias técnicas por soporte

Defina `FabricaSoporte` con `crearPerfilCaptura()`, `crearEsquemaMetadatos()` y `crearPoliticaAlmacenamiento()`, con las tres implementaciones de la tabla 2.1. El planificador debe operar solo con las interfaces de producto. Debe ser imposible combinar el perfil de una placa de vidrio con la política de almacenamiento del microfilm.

Factory Method — generación de la signatura por fondo

Defina la clase abstracta `FondoDocumental` con un método público `registrar(ItemDocumental)` que lleva el consecutivo interno, valida y devuelve el ítem signado, y el **método fábrica** `protected abstract Signatura crearSignatura(ItemDocumental item)`. Implemente `FondoNotarial`, `FondoCartografico` y `FondoFotografico` con las reglas de la tabla 2.2. Cada fondo mantiene su consecutivo independiente.

Prototype — fichas catalográficas de serie

`FichaCatalografica` debe clonarse en **profundidad**: la lista de descriptores temáticos y el objeto `ProductorDocumental` (que a su vez tiene una lista de cargos) no pueden quedar compartidos. Demuestre la independencia en la ejecución.

5. Componente algorítmico obligatorio

1. **Volumen de almacenamiento:** por lote, $\text{imágenes} \times \text{MB por imagen} \times \text{número de copias}$, expresado en GB con dos decimales, y el gran total en TB con tres decimales.
2. **Tiempo de digitalización:** $\text{horas} = \text{imágenes} / \text{tasa de captura}$; conviértalo a jornadas efectivas de 6.5 horas con **2 estaciones de trabajo en paralelo**, redondeando hacia arriba a jornadas enteras.
3. **Priorización:** calcule el índice de la regla 2.4 con normalización sobre el conjunto de lotes y ordene de mayor a menor; a igualdad de índice, primero el de mayor deterioro.
4. **Cronograma:** recorriendo los lotes en el orden priorizado, acumule las jornadas y muestre la jornada de inicio y de fin de cada lote (el proyecto inicia en la jornada 1).
5. **Validación de metadatos:** por cada ítem, verifique que estén diligenciados todos los campos obligatorios de su esquema; reporte los ítems incompletos indicando qué campos faltan.
6. **Generación masiva:** genere 5 ítems de una misma serie a partir de la ficha modelo, con sus signaturas consecutivas.

6. Programa de demostración

1. Cree una ficha modelo para la serie "Escrituras públicas — Notaría 3" y genere 5 ítems clonados con distinto título, fecha y folios. A uno de ellos agréguele el descriptor "Litigio de tierras" y modifíquelo un cargo del productor documental; imprima la ficha modelo para evidenciar que quedó intacta.
2. Registre ítems en los tres fondos y muestre las signaturas generadas, evidenciando que los consecutivos son independientes por fondo.
3. Defina **cuatro lotes** (al menos uno por soporte), imprima el plan de recursos con volumen y jornadas, el ranking de priorización y el cronograma.
4. Incluya al menos **dos ítems con metadatos incompletos** y repórtelos.

Formato sugerido de salida

```
=== ARCHIVO HISTORICO DEPARTAMENTAL - PLAN DE DIGITALIZACION ===
Ficha modelo: 'Escrituras publicas - Notaria 3' | descriptors: 4 | cargos productor: 2
  NOT-1887-N03-00001  Escritura 112 de 1887      folios 8
  NOT-1887-N03-00002  Escritura 118 de 1887      folios 12  <- descriptor agregado
  ...
Verificacion ficha modelo -> descriptors: 4 | cargos: 2  (intacta)

SIGNATURAS POR FONDO (consecutivos independientes)
  NOTARIAL      -> NOT-1887-N03-00005
  CARTOGRAFICO  -> CAR-25000-00002
  FOTOGRAFICO   -> FOT-1920s-QDL-00001

PLAN DE RECURSOS POR LOTE
LOTE                SOPORTE      IMGS    COPIAS  VOLUMEN  JORNADAS
Protocolos 1880-1890  PAPEL_FRAGIL  24000    3  4570.31 GB    31
Prensa regional 1955-1970  MICROFILM    86000    2  2016.60 GB    17
Placas Quintero      PLACA_VIDRIO   1800    3   949.22 GB     3
TOTAL                                     7.36 TB     51

PRIORIZACION Y CRONOGRAMA
#  LOTE                DET  CONS/ANO  INDICE  JORNADAS  INICIO  FIN
1  Placas Quintero      5    140    0.812     3         1     3
2  Protocolos 1880-1890  4    520    0.744    31         4    34
3  Prensa regional 1955-1970  2    310    0.406    17        35    51

METADATOS INCOMPLETOS
  CAR-25000-00002 -> faltan: escala, sistemaDeReferencia
  FOT-1920s-XXX-00002 -> faltan: autor, tecnica, dimensiones
```

7. Restricciones y entregables

- Java estándar, sin frameworks ni librerías externas. Datos quemados en el código.
- Paquetes sugeridos: soporte , fondo , catalogo , planeacion , app .
- Entregue el proyecto comprimido (.zip) con código compilable y captura de la salida.
- Incluya PATRONES.md (máximo una página) con la ubicación y justificación de cada patrón.

Fuera de alcance

Interfaz gráfica, manipulación real de imágenes, cálculo real de checksums, lectura o escritura de archivos, persistencia y pruebas automatizadas.